МАТЕМАТИКА / ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

Чек-лист

Степени и задачи прикладного характера

Анна Баннова

16 октября 2026 года

Повторение свойств степеней, решение степенных уравнений, модели силы натяжения и радиоактивного распада

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Банновой

01 Работа со степенями

Для $a \neq 0$ и любых допустимых показателей r,s:

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}, \qquad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}, \qquad (a^r)^s = a^{rs} \quad \text{(если преобразование допустимо)}.$$

Для дробных показателей всегда проверяйте, при каких a определено выражение:

$$a^{p/q} = \left(\sqrt[q]{a}\right)^p, \quad q \in \mathbb{N}, \qquad a^{-r} = \frac{1}{a^r} \quad (a \neq 0).$$

Здесь дробь p/q несократима. При чётном q требуется $a \geq 0$; при нечётном q возможны и отрицательные a. Если показатель отрицательный, дополнительно $a \neq 0$.

Приём из повторения. Разложите составные числа на множители, раскройте произведения степеней, а затем сложите показатели при одинаковых основаниях:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{1/8} \cdot 5^{1/4} \cdot 15^{7/8} = 3^{1/8+7/8} \cdot 5^{-1/8+2/8+7/8} = 3 \cdot 5 = 15.$$

Отрицательная степень у дроби:

$$\left(\frac{5}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{5}, \qquad \frac{1}{\frac{5}{4}} = \frac{4}{5}, \qquad \frac{5^{-1}}{4} = \frac{1}{20}.$$

Скобки принципиальны: в последнем выражении показатель -1 относится только к числу 5.

02 Как решать уравнения со степенями

Главная цель — выразить x из степени, сохранив **все действительные корни**.

Случай 1. Знаменатель дробного показателя чётный.

$$x^{3/2} = 64, \quad x \geq 0 \iff (\sqrt{x})^3 = 64 \iff \sqrt{x} = 4 \iff \boxed{x = 16}.$$

Случай 2. Знаменатель дробного показателя нечётный.

$$x^{4/3} = 81 \iff (\sqrt[3]{x})^4 = 81 \iff \sqrt[3]{x} = \pm 3 \iff \boxed{x = \pm 27}.$$

Почему два корня? Чётная четвёртая степень даёт одно положительное значение как при 3, так и при -3. Например, $(-8)^{4/3} = 16$ и $8^{4/3} = 16$.

Случай 3. Отрицательный целый показатель.

$$x^{-4} = 81, \quad x \neq 0 \iff x^4 = \frac{1}{81} \iff \boxed{x = \pm\frac{1}{3}}.$$

Если степень нечётная, ситуация иная: $x^{-3} = -\frac{1}{125}$ даёт только $x = -5$.

Проверяйте себя. Возведение в чётную степень стирает знак. Поэтому из $u^4 = 16$ следует $u = \pm 2$, а из $u^3 = 8$ — только $u = 2$.

03 Как читать прикладную задачу

1. Найдите в условии формулу и определите, за что отвечает каждый символ.
2. Выпишите известные величины *с единицами измерения* и обозначьте искомую.
3. Сохраните знак условия: «не больше» означает $\leq$, «не меньше» — $\geq$.
4. Подставьте числа. При необходимости меняйте части равенства местами: $A = B \iff B = A$; при переносе одного слагаемого меняется знак.
5. Решите полученное степенное или показательное уравнение/неравенство, проверьте физические ограничения.
6. Если ищете наибольшее время или размер, исследуйте *границу допустимых значений* и проверьте направление неравенства.

04 Прикладная модель: кубический зонд

Сила натяжения троса при подъёме зонда определяется формулой

$$F = \rho g L^3 - mg,$$

где F — сила натяжения (Н), ρ — плотность воды (кг/м^3), g — ускорение свободного падения (м/с^2), L — линейный размер кубического зонда (м), m — масса (кг).

Пример занятия. $F \leq 1000$ Н, $\rho = 1000$ кг/м^3, $g = 10$ м/с^2, $m = 25$ кг. Найти наибольшее $L \geq 0$.

$$1000 \cdot 10 \cdot L^3 - 25 \cdot 10 \leq 1000,$$
$$10000 L^3 \leq 1250,$$
$$L^3 \leq \frac{125}{1000} = \left(\frac{5}{10}\right)^3,$$
$$\boxed{0 \leq L \leq 0{,}5\,\text{м}}.$$

Ответ: максимальный размер $0{,}5$ м. При $L \geq 0$ выражение $10000L^3 - 250$ возрастает; поэтому максимум достигается, когда сила достигает предельно допустимого значения.

Как распознать точный куб: $216 = 2^3 \cdot 3^3 = (2 \cdot 3)^3 = 6^3$, отсюда

$$\sqrt[3]{\frac{216}{1000}} = \frac{6}{10} = 0{,}6.$$

05 Прикладная модель: радиоактивный распад

Масса изотопа через t минут задаётся формулой

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T},$$

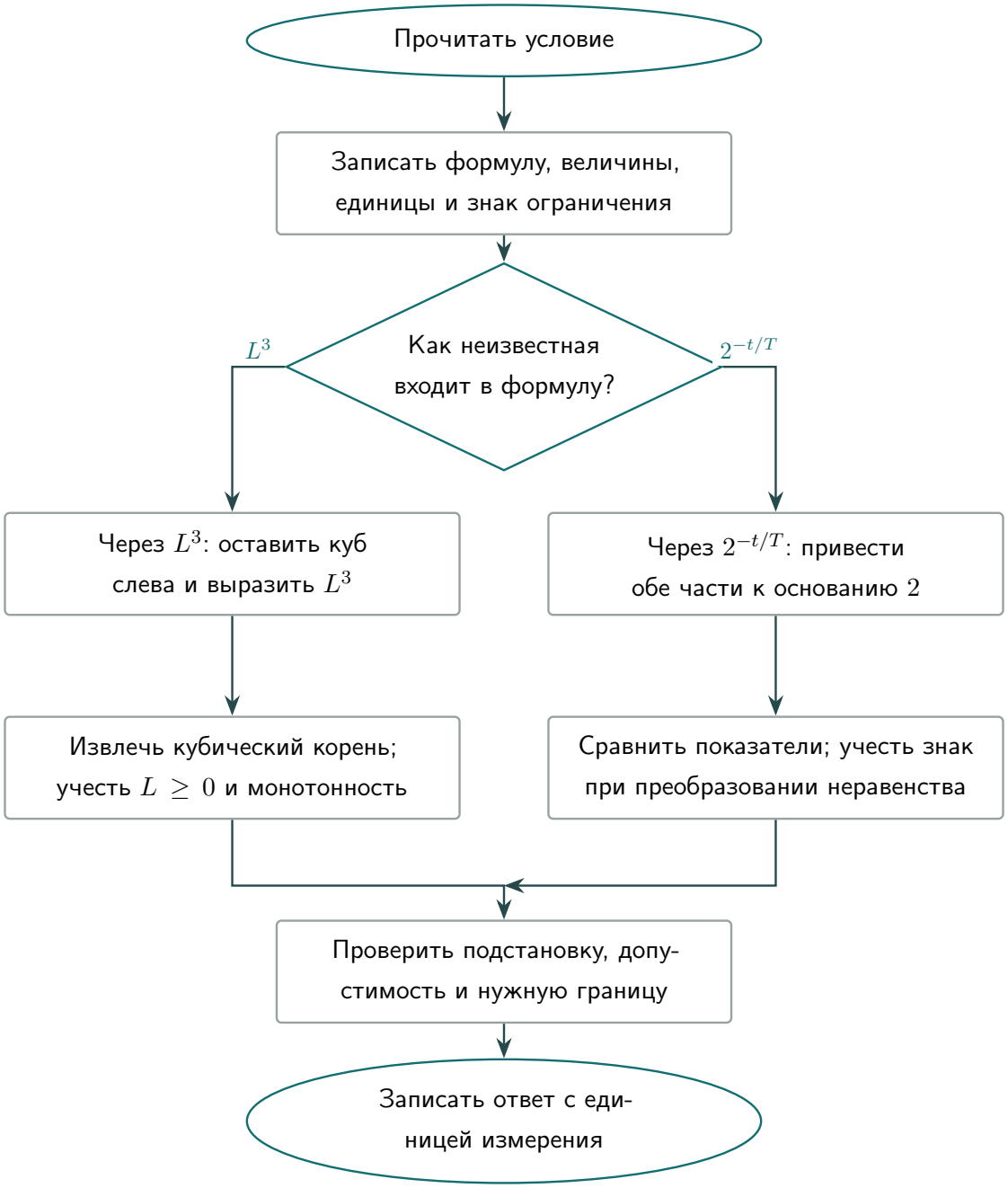
где $m_0 > 0$ — начальная масса, $T > 0$ — период полураспада, $t \geq 0$ — прошедшее время. Обозначение $m(t)$ означает массу *в момент* t.

Пример занятия. $m_0 = 40$ мг, $T = 10$ мин. Как долго масса будет *не меньше* 5 мг?

$$\begin{aligned} 40 \cdot 2^{-t/10} &\geq 5, \\ 2^{-t/10} &\geq \frac{1}{8} = 2^{-3}, \\ -\frac{t}{10} &\geq -3, \\ \boxed{0 \leq t \leq 30 \text{ мин}}&. \end{aligned}$$

При умножении на отрицательное число знак неравенства меняется. Масса с течением времени убывает, поэтому через 30 минут она достигнет порога, после чего станет меньше 5 мг. **Ответ:** в течение первых 30 минут.

Алгоритм Прикладная задача со степенями



Самостоятельная тренировка Путь А

10 заданий. Первые пять — вычисления и уравнения, следующие пять — применение степенных моделей. Во всех задачах выпишите ключевые преобразования.

1. Вычислите: $\dfrac{2^{7/6}\cdot 2^{1/3}}{2^{1/2}}$.

2. Упростите: $\left(\dfrac{2}{7}\right)^{1/6}\cdot 7^{1/3}\cdot 14^{5/6}$.

3. Решите уравнение в действительных числах: $x^{3/2}=64$.

4. Решите уравнение в действительных числах: $x^{4/3}=81$.

5. Решите уравнение в действительных числах: $x^{-4}=16$.

6. Для кубического зонда $F=\rho g L^3-mg$. При $\rho=1000$ кг/м³, $g=10$ м/с², $m=20$ кг сила не должна превышать 1050 Н. Найдите максимальный линейный размер L (в метрах).

7. Для другого зонда действует та же формула. При $\rho=1000$ кг/м³, $g=10$ м/с², $m=18$ кг допустимая сила $F\le 1980$ Н. Найдите максимальный L (в метрах).

8. Масса изотопа изменяется по формуле $m(t)=m_0\cdot 2^{-t/T}$. Вначале масса составляла 48 мг, период полураспада 8 мин. В течение скольких минут масса будет не меньше 6 мг?

9. Масса изотопа описывается той же формулой. $m_0=96$ мг, $T=12$ мин. В течение скольких минут масса будет не меньше 3 мг?

10. Начальная масса вещества 80 мг, период полураспада 15 мин. Через сколько минут *впервые* масса станет не больше 10 мг?

Перед сдачей проверьте:

☐ учтены действительные корни; ☐ сохранён смысл «не больше / не меньше»;

☐ числа представлены удобными степенями; ☐ ответы имеют единицы измерения.

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	2
2	14
3	$x = 16$
4	$x = -27$ или $x = 27$
5	$x = -\dfrac{1}{2}$ или $x = \dfrac{1}{2}$
6	$L_{\max} = 0{,}5$ м
7	$L_{\max} = 0{,}6$ м
8	24 мин
9	60 мин
10	45 мин

Особое внимание — заданиям 4 и 5. Если показатель при x приводит к чётной степени неизвестной, необходимо проверить оба знака. В прикладных задачах подставьте найденную границу в исходную формулу и убедитесь, что неравенство выполняется именно на нужном промежутке.